PROJETO APLICADO I

Relatório — Etapa 3

Empresa escolhida: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

Grupo AVA: 7

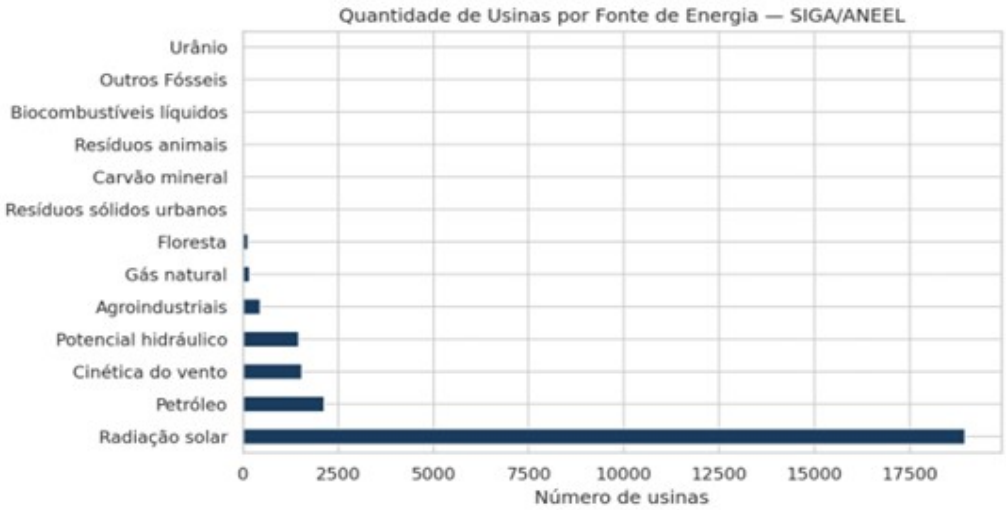
Alunos:

Lavínia Lara Pereira Sousa	RA:10780727	10780727@mackenzista.com.br
Miguel Fiaschi Silva	RA: 10776936	10776936@mackenzista.com.br
Matheus Faganelli	RA:10782660	10782660@mackenzista.com.br
Cláudio Basta Neto	RA: 10764325	10764325@mackenzista.com.br

Repositório Github:

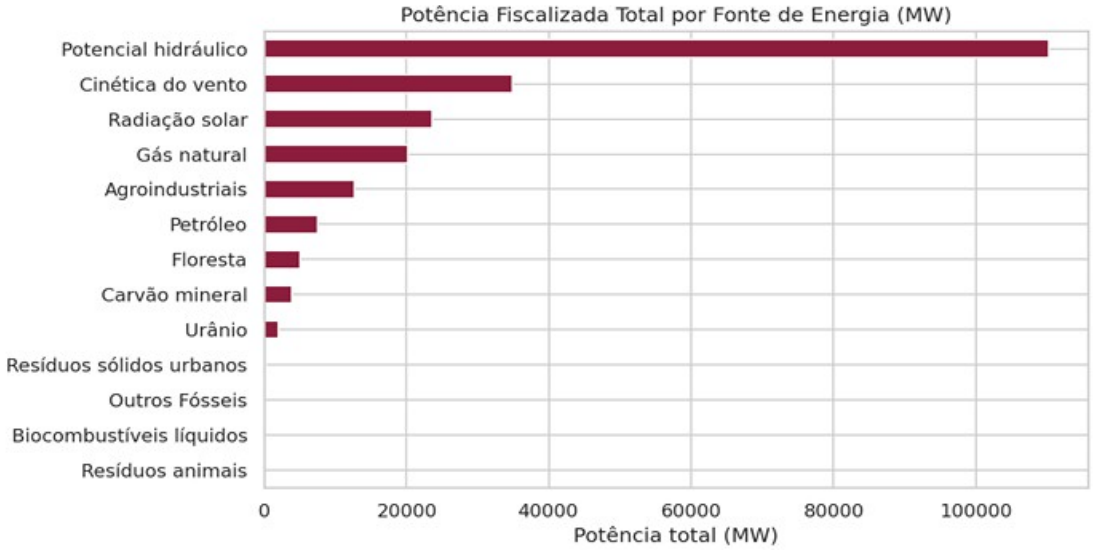
https://github.com/Fiaschiii/PROJETO_APLICADO_GRUPO_7_MACKENZIE

1. O Ponto de Partida: A Expansão Acelerada da Energia Solar



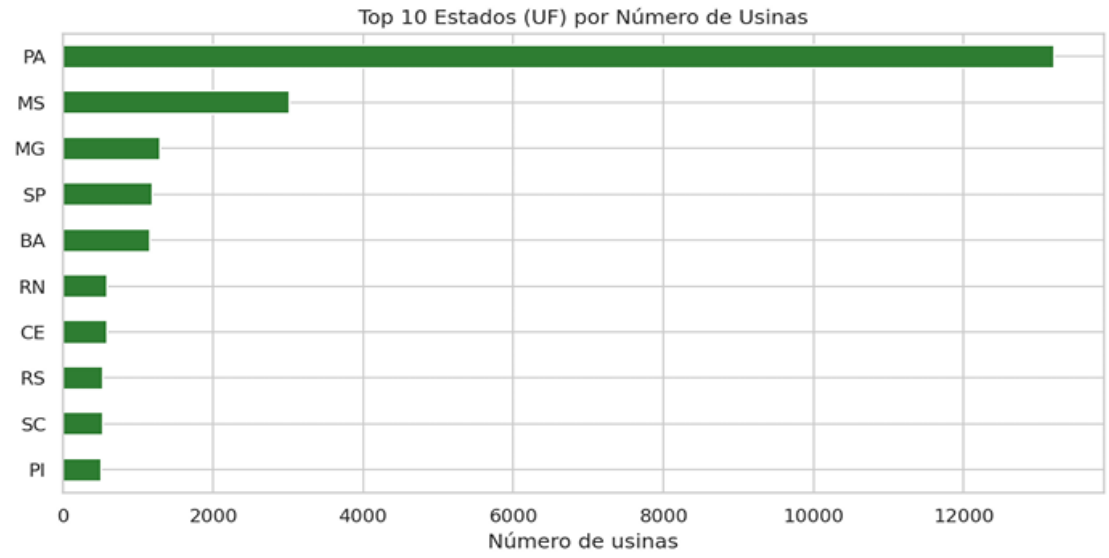
Ao analisarmos os dados do SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL), o principal destaque inicial é a forte expansão da energia limpa no país: a fonte solar lidera com 18.962 usinas, o que representa 75,7% de todo o parque gerador cadastrado. Esse crescimento costuma ser associado à queda no preço dos painéis solares e aos incentivos do setor, mas esses fatores não estão presentes na base e são tratados aqui como contexto, não como resultado da análise. Como hipótese, esse grande volume de cadastros pode pressionar a capacidade de análise da ANEEL. A base não mede prazos nem filas de processos, então esse ponto precisaria ser confirmado com dados internos da agência. Caso se confirme, uma proposta seria um sistema digital de cadastro automático, que validaria os dados básicos das novas usinas e deixaria a equipe livre para os casos que exigem fiscalização aprofundada.

2. O Conflito: Muitas Usinas, Pouca Potência



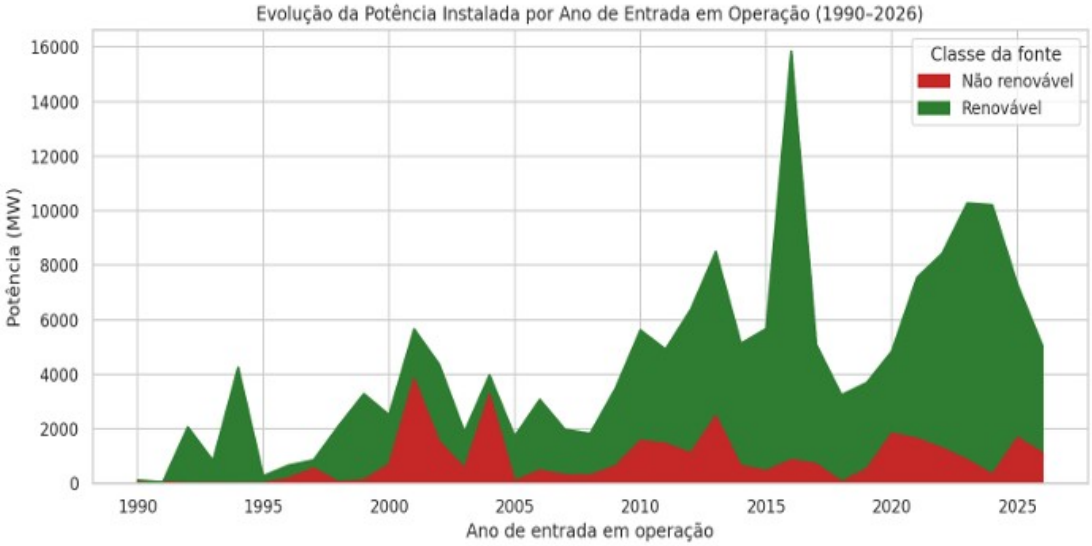
O setor elétrico brasileiro possui uma grande vantagem estrutural: o potencial hidráulico entrega cerca de 110.000 MW (megawatts, unidade que mede a capacidade de geração de energia elétrica), quase metade de toda a potência fiscalizada no país, com uma base firme e contínua. Em contrapartida, a fonte solar mostra um contraste marcante: embora some 75,7% das usinas, responde por aproximadamente 11% da potência total (cerca de 23.500 MW). Ou seja, volume de usinas não é o mesmo que capacidade de geração: a média fica em torno de 1,2 MW por usina solar, muito abaixo das grandes hidrelétricas. Vale destacar que o SIGA registra usinas de geração centralizada; os sistemas residenciais de micro e minigeração distribuída ficam em outra base da ANEEL e não fazem parte desta análise. Como proposta, a ANEEL pode adotar painéis de monitoramento que separem os indicadores de “volume de usinas” dos de “potência real”, direcionando a fiscalização às usinas de maior capacidade de entrega.

3. A Concentração Geográfica: O Caso do Pará



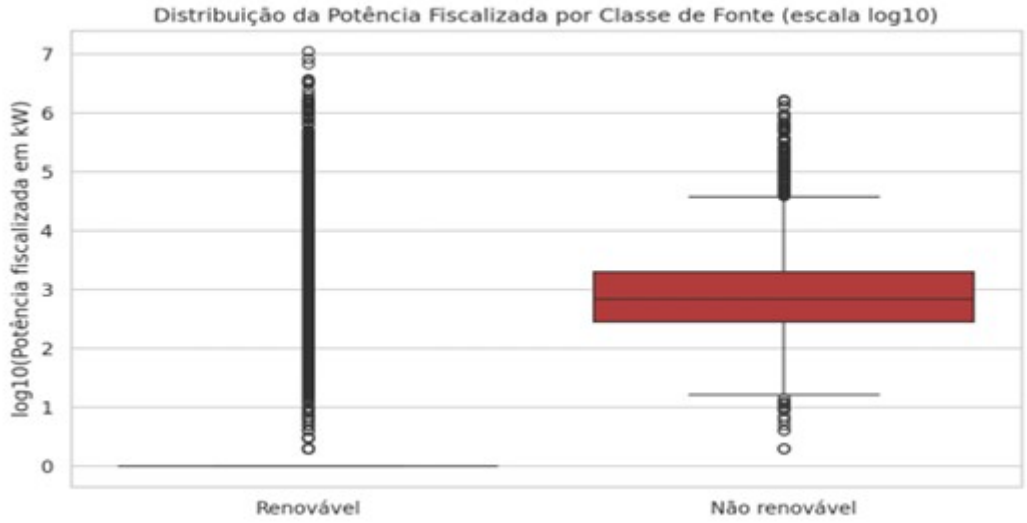
Ao analisarmos a distribuição por estado, o terceiro indicador mostra uma forte concentração: o Pará aparece com cerca de 13 mil usinas, mais da metade de todo o parque cadastrado e mais de quatro vezes o segundo colocado (Mato Grosso do Sul, com cerca de 3 mil). Um volume tão fora do padrão exige validação antes de qualquer conclusão: pode refletir uma característica real do estado, mas também cadastros em lote, registros duplicados ou erros de preenchimento. Como próximo passo, propomos auditar os registros do Pará por fonte, fase e data de cadastro. Caso a concentração se confirme, a ANEEL pode reforçar a validação regional, com canais digitais e parcerias com órgãos locais no estado.

4. Evolução Temporal: O Avanço das Renováveis e os Picos de Expansão



Ao analisarmos a linha do tempo, o quarto indicador revela uma tendência clara: as fontes renováveis lideram a evolução do sistema, representando 90,6% das usinas e 84,7% da potência instalada. O gráfico mostra a potência que entrou em operação a cada ano e evidencia um crescimento acelerado a partir de 2010, com picos expressivos de projetos eólicos e solares (com destaque para 2016), enquanto as fontes não renováveis se mantêm em patamar estável. A queda em 2026 não deve ser lida como tendência, pois o ano ainda está em andamento. Como esse crescimento acontece em ondas, uma proposta para a ANEEL é usar o histórico de entradas em operação para antecipar os próximos picos e planejar a capacidade de análise com antecedência.

5. A Distribuição de Potência e o Impacto dos Falsos Alertas



Ao analisarmos a distribuição da potência, o quinto indicador mostra que as diferentes medidas de capacidade de uma usina andam juntas, com correlação acima de 0,90. Porém, ao aplicar uma regra matemática padrão para identificar valores extremos, o limite considerado “normal” ficou em apenas 348 kW, o que marcou 22,4% das usinas (5.614 registros) como exceções. O boxplot ajuda a explicar o motivo: a base mistura desde usinas muito pequenas até grandes hidrelétricas, e a mediana das renováveis aparece próxima de zero, o que indica um grande número de usinas sem potência fiscalizada, provavelmente ainda em construção ou em fase de outorga. Recomendamos refazer essa análise considerando apenas as usinas em operação. Como proposta, a ANEEL pode aplicar filtros separados por tipo e porte de usina, para que a fiscalização automatizada compare cada usina com outras semelhantes e concentre a atenção humana nos desvios reais.

7. Cronograma de Atividades

Etapa	Responsável	Prazo
Download e limpeza inicial dos dados (SIGA CSV)	Lavínia	Semana 1
Análise exploratória (distribuição por fonte, UF e fase)	Miguel Fiaschi	Semana 1–2
Análise temporal (evolução por DatEntradaOperacao)	Miguel Fiaschi	Semana 2
Construção dos gráficos e visualizações	Lavínia e Claudio Basta	Semana 2–3
Redação do relatório final (introdução, metodologia, resultados)	Matheus e Claudio Basta	Semana 3
Revisão geral, formatação do PDF e organização do GitHub	Todos	Semana 4
Preparação da apresentação (se houver)	Matheus	Semana 4